

РЕФЕРАТ

Дипломный проект представлен следующим образом. Электронные носители: 1 диск DVD-R. Чертежный материал: 6 листов формата A1. Пояснительная записка: 123 страницы, 40 рисунков, 3 таблицы, 23 литературных источника, 3 приложения.

Ключевые слова: язык жестов, язык глухонемых, телеграм-бот, telegram, CNN, LSTM, нейронная сеть, MediaPipe, распознавание, компьютерное зрение, BotFather.

Проект относится к области цифровой обработки видео и изображений с помощью машинного обучения. Объектом разработки является программное средство для распознавания языка жестов и расшифровки его в текст с помощью нейронной сети, доступное посредством Telegram.

Целью данного дипломного проекта является разработка Telegram-бота с поддержкой языка глухонемых, который обеспечит доступность коммуникации для людей с нарушениями слуха и речи путем анализа видеопотока и трансляции его в текст.

В работе применена гибридная архитектура нейронных сетей, состоящая из сверточной нейронной сети для выявления признаков, двунаправленная сеть долгой краткосрочной памяти для нахождения временных зависимостей между этими признаками и функция внимания, преобразующая получившиеся последовательности в текст.

Разработан телеграм-бот, позволяющий максимально просто получить доступ к использованию модели, а также воссоздана инфраструктура, вокруг этого бота, для улучшения пользовательского опыта и реализации приложения на рынке.

Разработанное решение ориентировано на людей с ограничениями речи и слуха, а также тех, кто находится с такими людьми в тесной коммуникации, например, их родственники, друзья и близкие. Решение помогает уравнивать возможности между различными социальными группами и упростить жизнь глухонемых.

Расчеты показали рентабельность инвестиций, равную 50,1% за первый год вложений. Рыночная модель была подобрана исходя из долгосрочной перспективы взаимодействия с пользователями, что, в случае успеха реализации, обеспечивает стабильный доход от инвестиций.

Проект реализован в полном объеме и готов к выходу на рынок. Тем не менее, в проекте все еще прослеживаются точки роста: расширение языковой базы модели и поддержка мультязычности, а также развитие архитектуры модели и поддержка более длинных серий жестов и видеофайлов. Также, можно выделить следующие недостатки проекта: узкая выборка поддерживаемых жестов, а также высокая зависимость результата от положения рук пользователя. Обе эти проблемы могут быть решены в будущем при подключении большего набора данных с большими мощностями для обучения.